التنوع البيولوجي

22 يوليو 2017

النظر والرؤية

في الحي، يلحظ: أشجار الغنكو على مرمى حجر منه. كانت هناك دائما. يمكن أن تكون المسافة بين النظر والرؤية بهذا الاتساع. أحدهم يقصد حديقة الأشجار في الطرف الآخر من إسطنبول، لا لشيء إلا ليرى شجرة غنكو. ثم ذات يوم، وهو يمشي

يقتربون من التنوع البيولوجي من زوايا مختلفة، لكنهم يصطدمون بالسؤال ذاته: كم من الدقة في النظر يلزمنا لندرك ما نفقده؟ — تصميم الألعاب، وإيكولوجيا الكهوف، والتنوع الزراعي، ورسم النباتات، وفن الأنظمة، وتصميم الحشرات الخيالية. جميعهم في وسط هذا الحوار يجلس أناس قادمون من ستة تخصصات مختلفة

البيئي. تعرف طفل على رائحة، وإحساسه بملمس ورقة، ورؤيته للون فطر — هذه ليست معرفة موسوعية بل معرفة جسدية. محدد سلفا؛ إنها مسار مفتوح على الاكتشافات غير المتوقعة. البحث عن دانتيل الأوراق في الخريف درس في الرطوبة والنظام أخرى — من إسطنبول إلى أورفا، ومن أورفا إلى إسطنبول. أربعمائة شخص يشاركون. لا تعلم بلا لعب. لكن ليس لهذه اللعبة هدف يقضي الناس في أحيائهم خمسة أسابيع يراقبون ويجمعون ويصورون. ثم يرسلون ما وجدوه إلى "صديق سري" في مدينة إلى الطبيعة — لكن ليس "للتعليم" بل "للعب". صمم لعبة تسمى صندوق اكتشاف الطبيعة: أربع مرات في العام، وفق المواسم، معلم يأخذ الأطفال

> "لا تعلم بلا لعب."

أرها من قبل." مجرد النظر، والنظر بصبر. متابعة عروق أوراق الزهرة، ورؤية التدرج اللوني عند حوافها. هذه هي دمقرطة الخبرة. شخص يرسم رمانة يلحظ ملمس سطحها للمرة الأولى. الناس الخارجون من ورشة الألوان المائية يقولون "أرى الآن أشياء لم ترميز التفاصيل التصنيفية. لكن أجمل ما في هذا العمل ربما يتجلى في ورش العمل: لا شروط مسبقة، يستطيع الجميع المشاركة. من المعشبة؛ كل عرق في ورقة وكل بتلة ينقل بدقة علمية. الصورة الفوتوغرافية لا تستطيع ذلك؛ الرسم التوضيحي يستطيع الممتد على عشرين عاما — أرشيف ضخم يطمح إلى ثمانية وعشرين مجلدا وتسعة آلاف رسم توضيحي. كل رسم مرتبط بعينة من زاوية أخرى، يقول رسام نباتي الشيء ذاته: الرؤية قابلة للتعليم. يعمل في مشروع فلورا تركيا المصورة

التوضيحية والنصوص توزع على مختلف مناطق البلاد، وتغير نظرة السكان المحليين إلى نباتاتهم الخاصة. المعرفة تغير النظر. للفن أن يكون أقوى وسيلة لنقل المعرفة. توثيق النباتات الطبية المستوطنة في نيبال يسلك مسارا مشابها: مصادر معدة بالرسوم البرية، أعد معرض متنقل في خمس حدائق نباتية كبرى. وأجريت استطلاعات تقيس تغير السلوك قبل المعرض وبعده. يمكن — يكمن في قلب كل النقاشات البيئية. وهناك أيضا مشروع الأوركيدة في الصين: في مواجهة الاستهلاك المفرط للأوركيدة آفاقا جديدة في العالم العلمي لكنه لا يصل إلى الإنسان في الشارع. هذا التوتر — الزاوية بين التوثيق الدقيق والوصول الواسع وعشرين مجلدا — رائع علميا، لكن من الذي سيقرأه؟ اللغة التقنية، والمصطلحات التصنيفية، والأسماء اللاتينية. المشروع يفتح لكن لمشروع الفلورا مفارقته أيضا. أرشيف من عشرين عاما وثمانية

> "الفجوة بين النظر والرؤية يجسرها الانتباه. والانتباه لا يستدام إلا بالبهجة."

النظام والحدود والتعقيد

وبعد ثلاثين عاما، عند العودة إلى الكهف ذاته، كانت قلعة الرمل التي تركها مستكشف لا تزال سليمة تماما — الكهف يجمد الزمن. إلى عاشر أعمق كهف في العالم. الإحساس بالاكتشاف. الدخول إلى مكان لم يرسم على خريطة، ورؤية شيء لم يره أحد من قبل. ما بين أربعين ألفا وأربعمائة ألف كهف في تركيا. لم يدرس منها إلا ألف. يروي عالم حيوان أنه نزل، وهو في العشرين من عمره، يقدر وجود

من جذورها. يستغرق التعافي مائة عام، ربما أكثر. لكن الزبل يسوق بوصفه "سمادا عضويا"؛ والكهوف تستغل كما لو كانت مناجم. مستعمرة واحدة — ثلاثون ألف خفاش — تأكل ملايين الحشرات كل ليلة. حين تستخرج ذلك الزبل، فأنت كمن اقتلع غابة مغلقة مترابط: الخفافيش معلقة في السقف، والزبل يسقط على الأرض، فتقتات عليه البكتيريا والعفن، وتقتات اللافقاريات على العفن. لكن الكهف هو أيضا نظام بيئي مغلق. كل شيء

الجماعة. أما أحادية الزراعة فكالحياة بلا تأمين — وفيرة الإنتاج حين تسير الأمور على ما يرام، كارثية عند أول عنق زجاجة. ترفا، بل استراتيجية للبقاء. التنوع الجيني تأمين: حين تتغير الظروف، يتقدم الأنسب من بين التركيبات الجينية المختلفة داخل الإخصاب إلى الربيع؛ وبعد السبات الشتوي تتزاحم التغذية والولادة والإرضاع والهجرة في فترة وجيزة. لم تصمم الطبيعة التنوع عنق زجاجة واحد. حتى بيولوجيا تكاثر الخفافيش تظهر هذا: الإناث قادرة على تخزين الحيوانات المنوية طوال الشتاء وإرجاء — فالأفراد ذوو التركيبات الجينية المختلفة قادرون على التكيف مع ظروف مختلفة. أما الجماعة المتجانسة فيمكن أن تنهار عند التنوع الجيني يكتسب هنا معنى حاسما. حين يتغير المناخ، يكون البقاء للمتنوع

"التنوع البيولوجي منظومة معرفية. كلما ازداد التنوع، كثرت الاستجابات الممكنة للاضطراب."

إلى كهف، أو حرث حقل، أو رسم نبتة — مع علمك أن الأثر سيبقى، لكن عدم ترك أثر ليس خيارا. أن تعيش يعني أن تتدخل. التربة. حتى رسم نبتة يستلزم أخذ عينة. كل تدخل يترك أثرا. ما من سبيل سوى تدخل واع بأدنى أثر ممكن. بحنو. عند الدخول الإنساني نفسه اضطرابا؟ حتى دخول كهف يضر بنظامه البيئي — آثار الأقدام، والضوء، وتغير درجة الحرارة. حرث حقل يغير بنية وماذا لو كان التدخل

الصناعي. مرض واحد، أو ضعف جيني واحد، قد يهلك السلالة بأكملها. المنطق ذاته سار على البذور والغابات والشعاب المرجانية. يقال إن المصدر الجيني لجميع أبقار الهولشتاين يرجع إلى تسعة ثيران. هذا أبرز مؤشر على اللاتنوع

التنوع الصناعي

فعليا؛ البذور الأخيرة وجدت لدى بستاني في الثمانين من عمره، لكنها كانت قد "تدهورت" جينيا بالتلقيح الخلطي منذ زمن بعيد. متطابق في كل أنحاء العالم؛ لكن مئات الأصناف المحلية من التفاح الأناضولي لا تصل إلى الرفوف. خيار تشنغلكوي صنف منقرض المحلية تتلاشى — ليس لأسباب بيولوجية بل لأسباب اقتصادية. السوق تريد حجما قياسيا ومظهرا قياسيا. تفاح غراني سميث نظام الغذاء العالمي تقلص إلى عشرة أو خمسة عشر محصولا رئيسيا. الأصناف

الفارق بين الهندسة الجينية والتحسين الوراثي التقليدي ضبابيا هو الآخر. المزارع يستخدم مواد جينية تعود لغيره دون أن يدري. تبقى تلك العلامة عبر الأجيال. الوصول إلى بنوك البذور مقيد، وأبواب المؤسسات موصدة. قد تصنف تجارة البذور جريمة. ويغدو مجلوبة من هولندا تتناقلها الأيدي بوصفها محلية. الأصناف المحمية ببراءات الاختراع تحمل علامات جينية؛ حين تزرع مرة الأجيال، متأقلمة مع تلك التربة، معروفة بأسمائها. لكن تتبع أثر هذه البذور عمل أشبه بعمل المحققين. "باميا عديمة الشعر" مزارع يعمل على مساحة مئة وثمانين دونما بأساليب طبيعية. بذور الأجداد — بذور تتوارثها

"البذرة ليست مجرد نبتة — إنها ناقلة معرفة. داخل تلك البذرة تجربة الأجيال — أي تربة تحبها، ومتى تزرع، وكيف تحصد."

إلى القرية، وحين ترخص البذور الجاهزة — لا ينهار تنوع النباتات وحده بل شبكة العلاقات الحاملة لذلك التنوع أيضا. من حديقتها وتتبادلها مع جارتها وتورثها لابنتها. حين تنقطع هذه الشبكات — حين يهجر الشباب القرية، وحين تصل السوبرماركت شبكات تبادل البذور بين نساء القرى هي في حقيقتها منظومة معرفة حية. كل امرأة تحتفظ ببذور

ثمة محاولات لتوثيق أصناف الفاكهة المحلية الآخذة في الاندثار في موغلا، لكنها مقاومة حفنة من الناس في وجه تقييس السوق. الزراعي مصدر كالفلورا. كانت معاهد البحوث الزراعية تؤدي هذا الدور ذات يوم؛ أما الآن فإما أغلقت وإما حجبت أرشيفاتها. لا يوجد جرد شامل لنباتات تركيا الصالحة للأكل — لم ينجز بعد للتنوع

أشجار الجوز والأحلام

هدفا للصناعة: أخامص الأسلحة ومقابض السكاكين والأثاث الفاخر. الشجرة كلما كبرت في العمر كانت أثمن — وأصعب تعويضا. غضون عام أو عامين. جودة خشب الجوز أعلى ما تكون في المناطق الجافة — عروق أكثف ونقوش أجمل. هذه الجودة تجعله ينقذ الجذور الملقاة ويحولها إلى أعمال فنية. لكن حجم المشكلة مرعب: بهذه الوتيرة، قد لا تبقى شجرة جوز في المنطقة في جذوعها إلى ألواح طاولات من قطعة واحدة — طاولات طعام أنيقة. فنان يزور أحد هذه المصانع: مستودع مليء بـ"جثث الجوز". في جنوب شرق الأناضول تقطع أشجار جوز يتراوح عمرها بين مئة ومئتي عام. وتتحول

انصهرت في كتلة واحدة، لا إنسان ولا حيوان ولا تراب. هذا رسم الإحساس بالوصول إلى إسطنبول — "كالذهاب إلى المريخ." لثمانية عشر عاما في جامعة. وحين يضيع الأول، لا يستطيع الثاني تعويضه. يرسم صورا حضرية ديستوبية: مئتا أو ثلاثمائة مبنى وما تعرفه العيون، وما تعلمه الرئتان — لا تستقى من الكتب. ثمانية عشر عاما في قرية من اثنتي عشرة أسرة تنتج خبرة مغايرة الكد — أما يداه فناعمتان. هذا المحو للمعرفة لا يمكن عكسه حتى لو استؤنفت الممارسة. المعرفة الجسدية — ما تتذكره الأيدي، كلها بالمعايشة. ثم انتقل إلى المدينة؛ شعر وكأنه "ذهب إلى المريخ". والآن لم يعد شيء من ذلك في حياته. يدا أبيه تحملان أثر قرية من اثنتي عشرة أسرة. تربية الحيوانات، ومعرفة التربة، وإدارة المياه، وبناء الجدران، وتقليم الأشجار، وصنع الجبن — تعلمها قضى هذا الفنان سبعة عشر أو ثمانية عشر عاما في

> "مهما أحسنت، فإني ألحق ضررا. لا وجود لشيء اسمه الصفر."

خيالية مصحوبة بروايات تخييلية. موثق كما لو كان حقيقيا — تاريخ طبيعي لما لا يوجد. الخسارة والخيال، وجهان لعملة واحدة. وضع أنواع خيالية مكان تلك التي ستفقد ضرب من الحداد. وثمة مشروع مستقبلي: كتالوج عينات من عشرين أو ثلاثين حشرة مقنعة تشريحيا لكنها غير موجودة. ينطلق من صور ماكرو للحشرات الحقيقية، ويستوعب التفاصيل ويحولها ويعيد تركيبها. ربما ويرسم أيضا حشرات خيالية — أنواع

التنوع في صحوننا

الكبرى في التاريخ كانت نتيجة أحادية الزراعة. لكن ثمة سؤال أعمق: هل نحمي التنوع البيولوجي لأنه مفيد لنا فحسب؟ أن نحمي التنوع البيولوجي؟ أبسط الإجابات وظيفية: الأنظمة المتنوعة أكثر صمودا، والأنظمة المتجانسة تنهار. بعض المجاعات لماذا يجب

"نهاية العالم" يعاش بصور متباينة جدا وفق الجغرافيا: الذين يعبرون عنه بأعلى صوت اليوم هم في الغالب آخر من سيطالهم أثره. انتهى منذ خمسمائة عام. حتى أهل غوبكلي تبه لا بد أنهم أحسوا بتغير عالمهم. التغيير دائم؛ لكن السرعة جديدة. والقلق من الأنواع أعلى مستوياته المرصودة على الإطلاق. الإحساس بأن "العالم ينتهي" قلق غربي؛ أما بالنسبة للشعوب المستعمرة فالعالم هو الثانية الأخيرة في تاريخ الحياة على الأرض الممتد على أربع وعشرين ساعة. لكن في هذه الثانية الواحدة، بلغ معدل انقراض النوع البشري

> "نحن كبشرية ثانية واحدة. لكن في تلك الثانية، نمحو ما تراكم من معرفة مليارات السنين."

يمكننا النظر إلى الطبيعة "من الخارج" لأننا داخل المنظومة. كل ما نستطيع فعله هو الوعي بهذا التدخل. لا شعور بالذنب، بل وعي. زهرة متدخل هو أيضا. وكذلك الباحث الذي يدخل كهفا. والمزارع الذي يخزن بذورا يختار هو أيضا — ماذا يحفظ، وماذا يترك. لا وهذه هي المفارقة: الفنان الذي يرسم

الإنسان من الطبيعة. ربما كلاهما على حق: يلزمنا أن نحمي البعيد وأن نعرف الطبيعة القريبة أيضا — شجرة الغنكو في حيك. قانونيا لحمايته. بينما يقترح إدوارد أو. ويلسون حماية نصف الأرض، فإن حجة إيما ماريس أن هذا يحدث فصلا زائفا ينتزع غير الإنسان أيضا شخصانية وفاعلية. هذا إسقاط، نعم؛ لكنه إسقاط له عواقب حقيقية. حين تمنح جدولا "حقوقا"، تنشئ أساسا السوريين، وحقوق الحيوان، وحقوق المياه، وحقوق الأرض. حين نستخدم لغة الحقوق، نقيم في الحقيقة علاقة أخلاقية — نمنح مسألة الحقوق تتسع: حقوق الأطفال

الخبرات والألعاب والأحلام

إثارة حماسة الناس. ينتج مشاريع فنية تستخدم الحيوانات والأشياء "فاعلين" لتغريب الطقوس اليومية — لجعل المألوف مرئيا. المونستيرا مثقوبة، وكيف تتكاثر النباتات، وكيف يعمل التيراريوم. بناء جسر بين البحث والسرد، والمحافظة على الدقة العلمية مع في كل مقياس، هو الخاصية الجوهرية للمنظومة. مدون يسعى إلى نقل تطور النباتات بلغة لا تستلزم تخصصا — لماذا أوراق الذي يتبعه تفرع دلتا النهر على المقياس الكبير. ثمة مرآة مماثلة بين التباين في المنتجات الصناعية والتنوع البيولوجي. الاختلاف، يفتح الغطاء يختل التوازن. حين يتغير المقياس يتغير المرئي أيضا: على المقياس الصغير يتبع تفرع عروق الورقة النمط ذاته مغلق — كالكهف المصغر. النبتة في داخله تنتج رطوبتها الخاصة، وتتنفس أكسجينها الخاص، وتكمل دورتها الخاصة. لكن حين تيراريوم — عالم صغير حي داخل مرطبان زجاجي

خبير في تجربته الخاصة. تعرف طفل على فطر بشمه أيضا خبرة. المسألة ليست في فصل هذه الخبرات عن بعضها بل في ربطها. وعشرين مجلدا، وتسعة آلاف رسم — هذه أعمال المتخصصين. لكن مشارك في ورشة يرى رمانة حقا للمرة الأولى هو أيضا خبير، إذن، أين تقف الخبرة هنا؟ فلورا من ثمانية

"بين تعرف طفل على رائحة ورقة وتحديد عالم نبات للنوع لا تراتب، بل استمرارية."

ليست رومانسية؛ إنها وظيفية. الهوة بين حدائق إنستغرام والحقول الحقيقية تكمن في قلب نقاش التنوع البيولوجي أيضا. ذباب الجيف للتلقيح. رائعة في الصورة؛ والجميع يفرون من رائحتها. نضفي على الطبيعة مسحة رومانسية، لكن الطبيعة تيتان آروم — من أكبر الأزهار في العالم — تنبعث منها رائحة الجيف. لأنها تحتاج لاستقطاب

الواقع، تغدو الأحلام الخضراء استسهالا. لكن في تلك الأحلام حقيقة أيضا: الاشتياق إلى ما فقد هو على أقل تقدير وعي بالخسارة. الريفية ليست رومانسية: تشغيل الآلات، ورش المبيدات، والتصارع مع مشكلات البنية التحتية، وإنهاك الجسد. ومن دون رؤية هذا وأن الطبيعة مريحة. كلاهما محق؛ لكن الترجمة بين الاثنين — كما في جلسة الماء — هي ربما أصعب عمل على الإطلاق. الحياة في المدينة. الأول يعلم أن العمل في الأرض شاق جدا، وأن العيش مع الحيوانات عسير جدا. الثاني يعلم أن الخضرة جميلة، الفوارق لفتا للنظر: الهوة بين نظرة شخص عاش ثقل العمل الريفي إلى التنوع البيولوجي، ونظرة شخص يشاهد وثائقيا طبيعيا وربما كان هذا أشد

لكنه يدمر مشهدا طبيعيا لا يمكن تعويضه. تحول وادي تشوروه يظهر ذلك: الطلب على السياحة والسكن يمحو تفرد الوادي. الضغط السكاني يستلزم بنية تحتية — طرق وفنادق وسدود. هذا ليس مؤامرة؛ إنه النتيجة الوظيفية للهجرة.

أشجار الجوز، ولا مستعمرات الخفافيش، ولا معرفة نساء القرى. هل لدينا وقت؟ لا ندري. لكن يمكننا أن نبدأ بالنظر — بالنظر حقا. جديد. قلعة الرمل في الكهف قادرة على الصمود ثلاثين عاما دون أن تمس؛ لكن في الخارج، في عالمنا، لا شيء ينتظر. لا البذور، ولا واللعب والخسارة والحداد. التنوع البيولوجي هو الحياة ذاتها. والحياة تتضمن اللعب والاكتشاف والخسارة والحداد والبدء من أشجار الغنكو كانت هناك دائما. كلما تعلمنا النظر، رأينا. لكن الرؤية لا تكفي؛ يلزم أيضا اللمس والشم